ಅಧ್ಯಾಯ 13 ನಕ್ಷೆಗಳ ಪರಿಚಯ

Q1G1G5

13.1 ಪೀಠಿಕೆ

ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ, ದೂರದರ್ಶನ, ನಿಯತಕಾಲಿಕಗಳು, ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕ ಸತ್ಯಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರರೂಪದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವುದರ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಕ್ಷೆಗಳೆಂದರೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು. ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದು; ಆದರೂ ನಕ್ಷೆಗಳ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಿಕೆಯು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯ ರೀತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಗತಿಯನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸೂಕ್ತ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

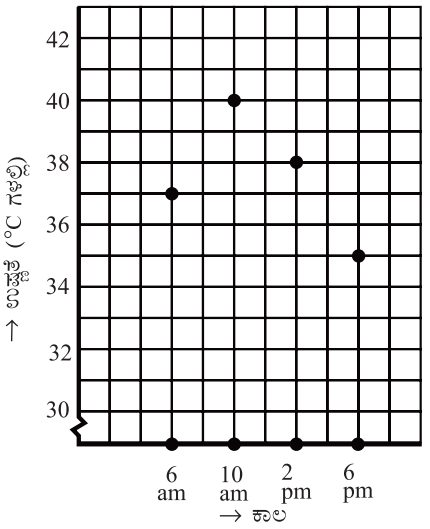
13.1.1 ರೇಖಾನಕ್ಷೆ

ಕಾಲಾವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಿರಂತರ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದುವ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ರೇಖಾನಕ್ಷೆಯು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ರೇಣು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಪೀಡಿತಳಾಗಿದ್ದಾಗ, ವೈದ್ಯರು ಅವಳ ದೇಹದ ತಾಪದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ 4 ಗಂಟೆಗೊಮ್ಮೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಅದು ಒಂದು ನಕ್ಷೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿತ್ತು (ಚಿತ್ರ 13.1 ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ 13.2ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ). ನಾವು ಇದನ್ನು "ಕಾಲ – ಉಷ್ಣತೆ ನಕ್ಷೆ" ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಇದು ಕೆಳಗೆ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಚಿತ್ರರೂಪದ ನಿರೂಪಣೆ.

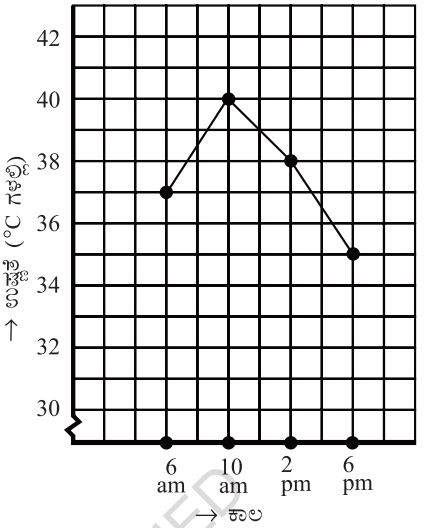
ಕಾಲ (ಸಮಯ)	6 a.m	10 a.m	2 p.m	6 p.m
ಉಷ್ಣತೆ (°C ಗಳಲ್ಲಿ)	37	40	38	35

ಅಡ್ಡರೇಖೆ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ x-ಅಕ್ಷ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ)ಯ ಮೇಲೆ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ ಸಮಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಲಂಬರೇಖೆಯ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ y-ಅಕ್ಷ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ) ಮೇಲೆ ಯಾವ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ?



ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ನಕ್ಷಾಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಚಿತ್ರ 13.1



ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ರೇಖಾಖಂಡಗಳಿಂದ ಸೇರಿಸಿದೆ. ಫಲಿತ ಗೆರೆಯೇ "ರೇಖಾನಕ್ಷೆ".

ಚಿತ್ರ 13.2

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಈ ನಕ್ಷೆ ನಿಮಗೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ? ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಉಷ್ಣತೆಯ ಬದಲಾದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ತಾಪವು ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದು (ಚಿತ್ರ 13.2 ರಲ್ಲಿ) ಮತ್ತು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ 10 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ತಾಪದಲ್ಲಿ 3°C ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ (= 40°C – 37°C) ಉಂಟಾಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಾಪವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಲ್ಲವಾದರೂ ನಕ್ಷೆಯು ನಮಗೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 37°C ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆ?

ಉದಾಹರಣೆ 1: ('ಸಾಧನೆ'ಯ ಮೇಲಿನ ನಕ್ಷೆ) ಚಿತ್ರ 13.2ರಲ್ಲಿ ರೇಖಾನಕ್ಷೆಯು, A ಮತ್ತು B ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು 2007ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಓಟಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ರೇಖಾನಕ್ಷೆಯ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ.

(i) ಎರಡು ಅಕ್ಷಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ?

(ii) ಯಾವ ಗೆರೆಯು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ A ಗಳಿಸಿದ ಓಟಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ?

(iii) 2007ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಗಳಿಸಿದ ಓಟಗಳು ಸಮನಾಗಿವೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮನಾಗಿದೆ?

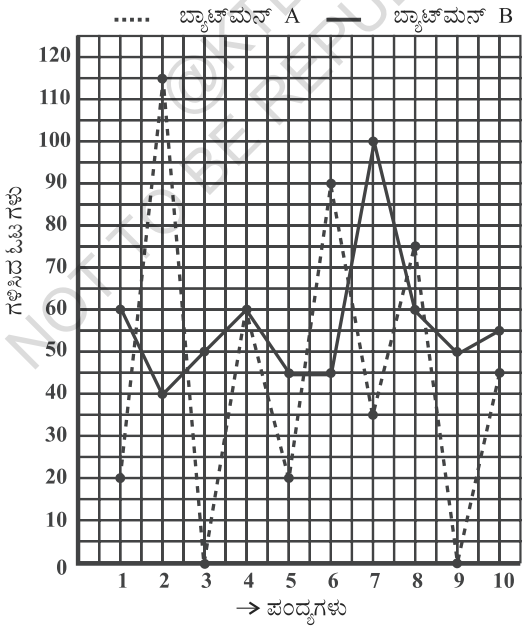
(iv) ಇಬ್ಬರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸುವಿರಿ?

ಪರಿಹಾರ:(i) ಅಡ್ಡರೇಖೆಯು (x - ಅಕ್ಷ) 2007ರಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಲಂಬ ಅಕ್ಷವು (y - ಅಕ್ಷ) ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಓಟಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

(ii) ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ A ಯು ಗಳಿಸಿದ ಓಟಗಳನ್ನು ಚುಕ್ಕೆಗೆರೆಯಿಂದ ಸೂಚಿಸಿದೆ. (ಇದನ್ನು ನಕ್ಷೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.)

(iii) ನಾಲ್ಕನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಆಟಗಾರರೂ ಸಮನಾಗಿ 60 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. (ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ರೇಖೆಗಳು ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.)

(iv) ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ A ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು "ಮಹಾಶಿಖರ"ವಿದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು "ಕಣಿವೆ"ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವನ ಓಟಗಳಿಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ B ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ, ಗಳಿಸಿದ ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್ 100 ಆದರೂ ಸಹ ಯಾವಾಗಲೂ 40 ಓಟಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಗಳಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರೊಂದಿಗೆ A ಯು ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 5 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 40 ಓಟಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ A ಯು ಬಹಳಷ್ಟು ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ – B ಯು ಅಧಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಭರವಸೆಯ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆ.



ಚಿತ್ರ 13.3

ಉದಾಹರಣೆ 2: ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನಕ್ಷೆಯು (ಚಿತ್ರ 13.4), 350ಕಿಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ P ಮತ್ತು Q ಗಳೆಂಬ ಎರಡು ನಗರಗಳ ನಡುವೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಕಾರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು P ನಗರದಿಂದ

ಇರುವ ದೂರವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ.

(i) ಎರಡು ಅಕ್ಷಗಳ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಯಾವುವು?

(ii) ಕಾರು ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಆರಂಭಿಸಿತು?

(iii) ಮೊದಲ ಗಂಟೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಿತು?

(iv) ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಈ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಿತು?

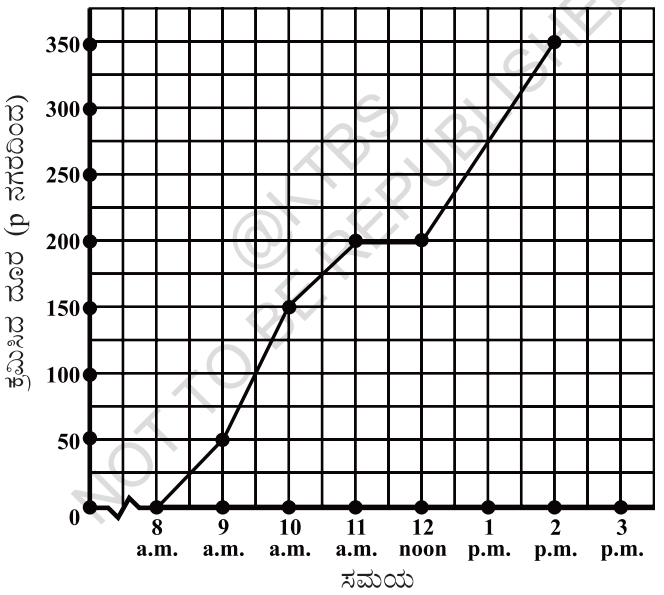
(a) ಎರಡನೇ ಗಂಟೆ ಅವಧಿ (b) ಮೂರನೇ ಗಂಟೆ ಅವಧಿ

(v) ಮೊದಲ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವು ಸಮನಾಗಿತ್ತೇ? ಇದನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ತಿಳಿದಿರಿ?

(vi) ಕಾರನ್ನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತೇ? ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಡಿ.

(vii) ಕಾರು Q ನಗರವನ್ನು ಯಾವ ವೇಳೆಗೆ ತಲುಪಿತು?

ಚಿತ್ರ. 5.5



©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಚಿತ್ರ 13.4

ಪರಿಹಾರ:

(i) x - ಅಕ್ಷವು ಸಮಯವನ್ನು ಮತ್ತು y - ಅಕ್ಷವು P ನಗರದಿಂದ ಕಾರು ಇರುವ ದೂರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದೆ.

(ii) P ನಗರದಿಂದ ಕಾರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟಿದೆ.

(iii) ಮೊದಲ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರು 50ಕಿ.ಮೀ ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಿದೆ. (ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂತೆ) ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.00 ಗಂಟೆಗೆ ಅದು P ನಗರದಿಂದ ಹೊರಟಿತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.00 ಗಂಟೆಗೆ ಅದು 50 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿತ್ತು.

(iv) (a) ಕಾರು ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಗಂಟೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ (i.e., 9 am ನಿಂದ 10 am ವರೆಗೆ) ಕ್ರಮಿಸಿದ ದೂರ 100ಕಿಮೀ (150–50)

(b) ಕಾರು ತನ್ನ ಮೂರನೇ ಗಂಟೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ (i.e., 10am ನಿಂದ 11 am ವರೆಗೆ) ಕ್ರಮಿಸಿದ ದೂರ 50 ಕಿಮೀ (200–150)

(v) (iii) ಮತ್ತು (iv) ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಉತ್ತರಗಳಿಂದ, ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕಾರಿನ ವೇಗ ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.

[ನಕ್ಷೆಯು ಕಾರಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ರೀತಿಯನ್ನುಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.]

(vi) ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾರು P ನಗರದಿಂದ 200ಕಿಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಾರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರು ಚಲಿಸಿಲ್ಲವೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಆ ಅವಧಿಯ ರೇಖೆಯು x - ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿರುವುದೇ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ.

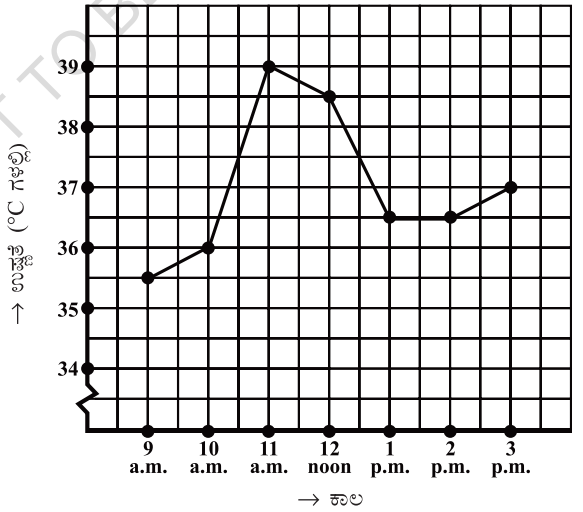
(vii) ಕಾರು Q ನಗರವನ್ನು 2pm ಗೆ ತಲುಪಿತು.

ಅಭ್ಯಾಸ 13.1

1. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ರೇಖಾನಕ್ಷೆಯು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರೋಗಿಯ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೊಮ್ಮೆ ದಾಖಲಿಸಿದ ವಿವರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ.

(a) ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಯ ದೇಹದ ತಾಪ ಎಷ್ಟು?

(b) ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಯ ದೇಹದ ತಾಪ 38.5°C ಇತ್ತು?



NOT TO BE REPUBLISHED

(c) ರೋಗಿಯ ದೇಹದ ತಾಪವು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿತ್ತು. ಆ ಎರಡು ಸಮಯಗಳು ಯಾವುವು?

(d) ಅಪರಾಹ್ನ 1.30 ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾಪ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಈ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆದಿರಿ?

(e) ಯಾವ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ, ರೋಗಿಯ ದೇಹದ ತಾಪವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ?

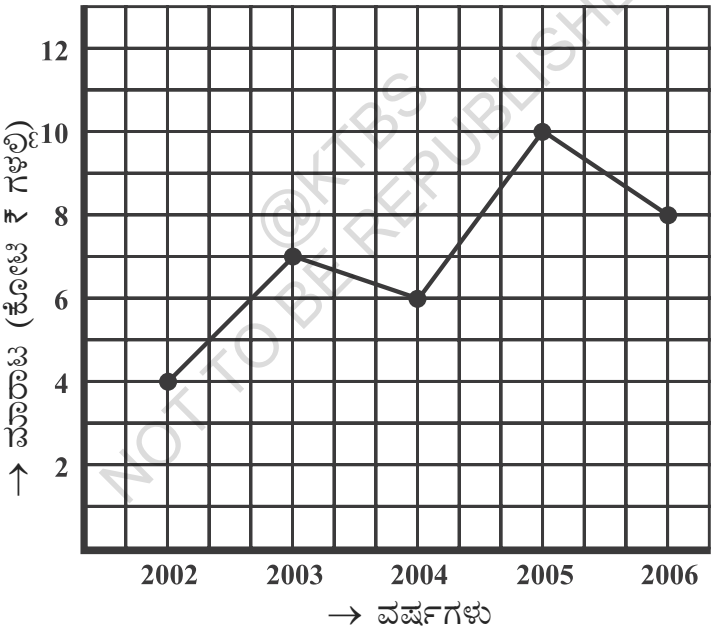
2. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ರೇಖಾನಕ್ಷೆಯು ಒಂದು ತಯಾರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಾರಾಟ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ.

(a) (i) 2002 (ii) 2006ರಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವು ಎಷ್ಟಿತ್ತು?

(b) (i) 2003 (ii) 2005ರಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವು ಎಷ್ಟಿತ್ತು?

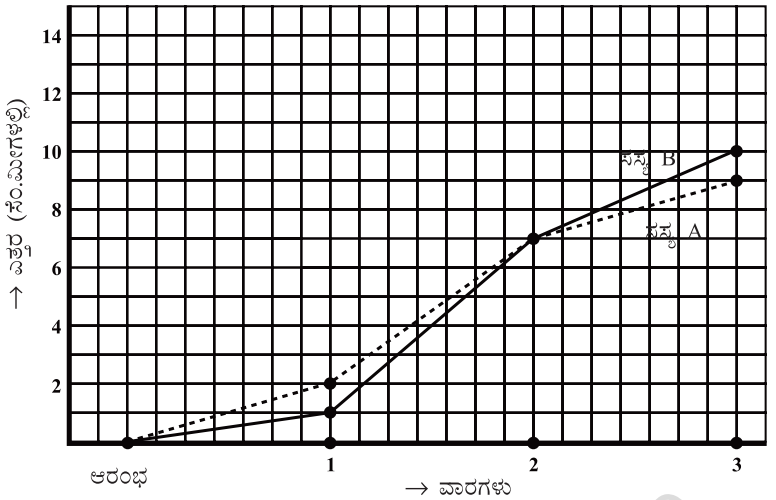
(c) 2002 ಮತ್ತು 2006ರಲ್ಲಿ ಆದ ಮಾರಾಟಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ.

(d) ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ, ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿತ್ತು?



©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

3. ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ, A ಮತ್ತು B ಗಳೆಂಬ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮಾನ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಸಲಾಗಿದೆ. ಮೂರು ವಾರಗಳವರೆಗೆ, ಪ್ರತಿ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅವುಗಳ ಎತ್ತರಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಈ ನಕ್ಷೆಯು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ.



(a) (i) 2 ವಾರಗಳ ನಂತರ (ii) 3 ವಾರಗಳ ನಂತರ ಸಸ್ಯ - A ಯು ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರವಿತ್ತು?

(b) (i) 2 ವಾರಗಳ ನಂತರ (ii) 3 ವಾರಗಳ ನಂತರ ಸಸ್ಯ - B ಯು ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರವಿತ್ತು?

(c) ಮೂರನೇ ವಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಸಸ್ಯ–A ಯು ಎಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿತ್ತು?

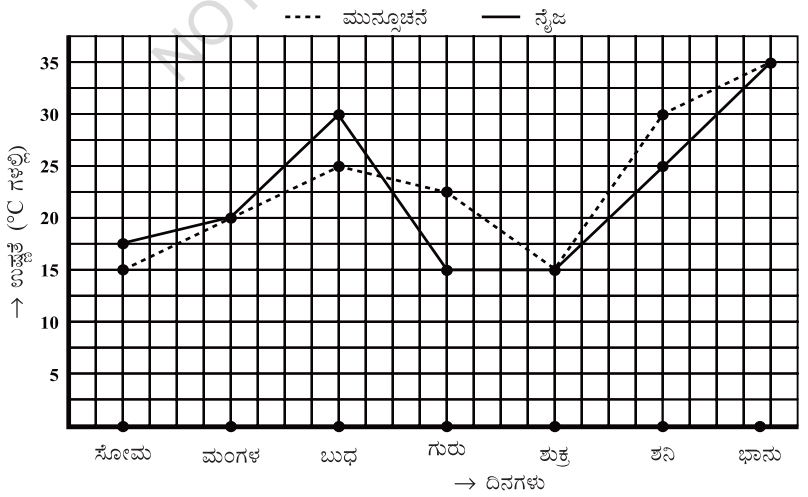
(d) ಎರಡನೇ ವಾರದ ಕೊನೆಯಿಂದ ಮೂರನೇ ವಾರದ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಸಸ್ಯ–B ಯು ಎಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿತ್ತು?

(e) ಯಾವ ವಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಸಸ್ಯ–A ಯು ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಿದೆ?

(f) ಯಾವ ವಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಸಸ್ಯ–B ಯು ಅತಿಕಡಿಮೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಿದೆ?

(g) ಸಸ್ಯ–A ಮತ್ತು ಸಸ್ಯ–B ಗಳು ಯಾವುದೇ ವಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಸಮಾನ ಎತ್ತರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿವೆಯೇ? ತಿಳಿಸಿ.

4. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನಕ್ಷೆಯು ಒಂದು ವಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ದಿನದ ಮುನ್ಸೂಚಿತ ತಾಪ ಮತ್ತು ನೈಜ ತಾಪದ ವಿವರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ.



© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

(a) ಯಾವ ಯಾವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ಸೂಚಿತ ತಾಪ ಮತ್ತು ನೈಜತಾಪಗಳು ಸಮನಾಗಿವೆ?

(b) ವಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅತ್ಯಧಿಕ ಮುನ್ಸೂಚಿತ ತಾಪವೆಷ್ಟು?

(c) ವಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ನೈಜ ತಾಪವೆಷ್ಟು?

(d) ಯಾವ ದಿನದಲ್ಲಿ, ನೈಜತಾಪವು ಮುನ್ಸೂಚಿತ ತಾಪದಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ?

5. ರೇಖಾನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಲು ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.

(a) ಒಂದು ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶದ ನಗರವು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಅತ್ಯಧಿಕ ಹಿಮಪಾತವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ದಿನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ.

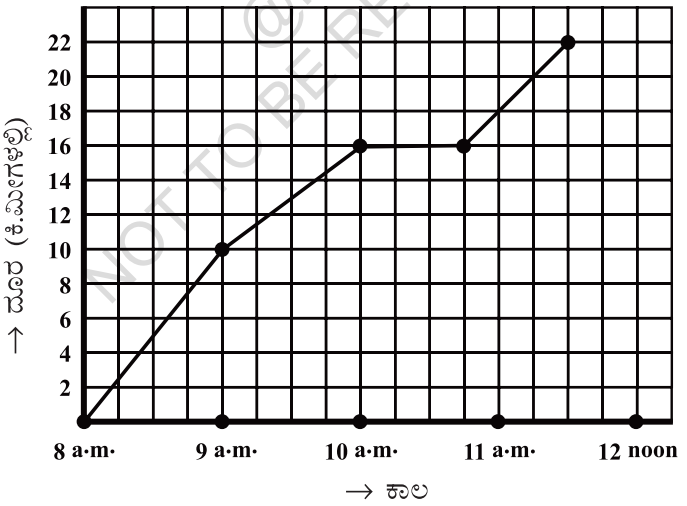
ವರ್ಷ	2003	2004	2005	2006
ದಿನಗಳು	8	10	5	12

(b) ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿನ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ (ಸಾವಿರಗಳಲ್ಲಿ)

ವರ್ಷ	2003	2004	2005	2006	2007
ಪುರುಷರ ಸಂಖ್ಯೆ	12	12.5	13	13.2	13.5
ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ	11.3	11.9	13	13.6	12.8

6. ಒಬ್ಬ ಖಾಸಗಿ ಅಂಚೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಒಂದು ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಉಪನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ಪಾರ್ಸಲ್ ತಲುಪಿಸಲು ಸೈಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಕಛೇರಿಯಿಂದ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವನಿಗಿರುವ ದೂರವನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ನಕ್ಷೆಯು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ.

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED



(a) ಕಾಲದ ಅಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಮಾಣಾನುಪಾತ (ಸ್ಕೇಲ್) ಯಾವುದು?

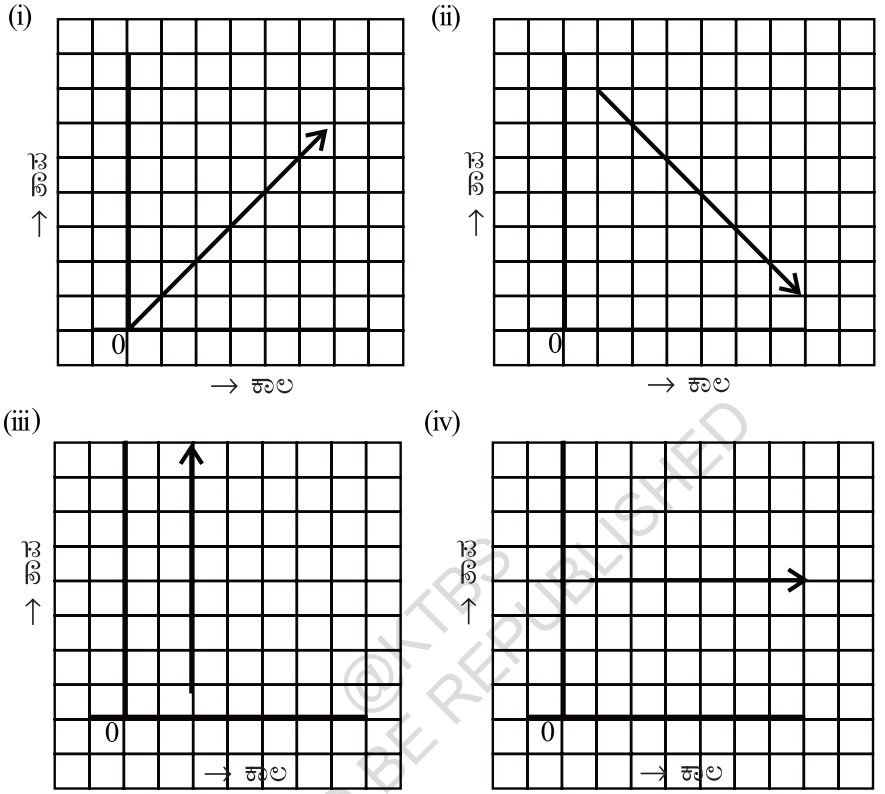
(b) ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಒಟ್ಟು ಸಮಯವೆಷ್ಟು?

(c) ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಿಯು ಇರುವ ದೂರ ಎಷ್ಟು?

(d) ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದಿರುವನೇ? ವಿವರಿಸಿ.

(e) ಯಾವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಅತ್ಯಧಿಕ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ಓಡಿಸಿದ್ದಾನೆ?

7. ಕಾಲ ತಾಪದ ರೇಖಾನಕ್ಷೆಯು ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯೇ? ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿ.



@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

13.2 ಕೆಲವು ಅನ್ವಯಗಳು:

ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸುವಿರೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯ ತೆರಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದಿರಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ಅದರ ಬಿಲ್ಲು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಲೇಬೇಕು. ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಬಳಸಿದರೆ, ಆಗ ಅದರ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಇದು ಒಂದು ಪರಿಮಾಣವು ಇನ್ನೊಂದು ಪರಿಮಾಣದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತವು ಬಳಸಿದ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯ ಪರಿಮಾಣವು ಒಂದು "ಸ್ವತ್ರಂತ್ರ ಚರ ಪರಿಮಾಣ"ವಾಗಿದೆ ಎಂದು, (ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ "ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಚರ ಪರಿಮಾಣ") ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತವು ಅವಲಂಬಿತ ಚರ ಪರಿಮಾಣ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇಂತಹ ಚರ ಪರಿಮಾಣಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಒಂದು ನಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಬಹುದು.

ಯೋಚಿಸಿ, ಚರ್ಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಬರೆಯಿರಿ

ಒಂದು ಕಾರಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ತುಂಬಿಸಲು ನೀವು ಖರೀದಿಸುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ನ ಲೀಟರ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಹಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಚರ ಪರಿಮಾಣ ಯಾವುದು? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ.

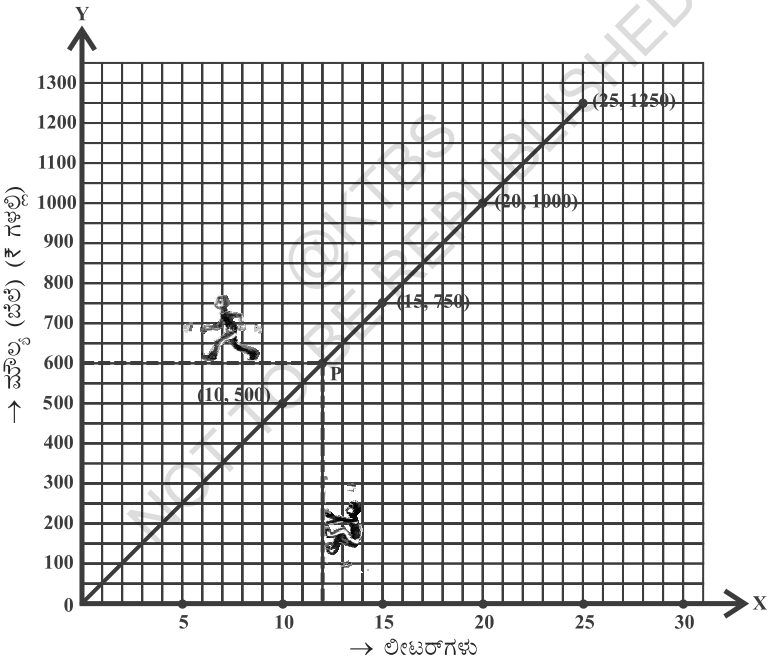
ಉದಾಹರಣೆ 3: (ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ)

ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ನ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಅದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ನ ಪ್ರಮಾಣ (ಲೀಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ)	10	15	20	25
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ (ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ)	500	750	1000	1250

ಈ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಒಂದು ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ:



ಚಿತ್ರ. 13.5

(i) ಎರಡೂ ಅಕ್ಷಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಮಾಣಾನುಪಾತವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. (ಚಿತ್ರ 13.5)

(ii) ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು x-ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸಿ.

(iii) ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು y-ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸಿ.

(iv) (10, 500), (15, 750), (20, 1000), (25, 1250) ಈ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ.

(v) ಎಲ್ಲಾ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.

ದೊರೆಯುವ ನಕ್ಷೆಯು ಒಂದು ಸರಳರೇಖೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. (ಅದು ಒಂದು ರೇಖಾತ್ಮಕ ನಕ್ಷೆ) ಈ ಸರಳ ರೇಖಾ ನಕ್ಷೆಯು ಮೂಲಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ ಏಕೆ? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ. ಈ ನಕ್ಷೆಯು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು 12 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲನ್ನು ಖರೀದಿಸ ಬೇಕಾದರೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಹಣದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ. x - ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ 12ನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ದೊರೆತಿರುವ ರೇಖೆಯನ್ನು ಸಂಧಿಸುವ ಲಂಬರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸಿ (P ವರೆಗೆ). P ನಿಂದ y - ಅಕ್ಷದವರೆಗೆ ಅಡ್ಡ ರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ. ಈ ಬಿಂದುವು ನಮಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಎರಡು ಪರಿಮಾಣಗಳು ನೇರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುವಾಗ ದೊರೆಯುವ ನಕ್ಷೆಯ ಸಂದರ್ಭವಾಗಿದೆ (ಹೇಗೆ)? ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಕ್ಷೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ ರೇಖಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

1. ಮೇಲಿನ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ, ₹800ಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಉದಾಹರಣೆ 4: (ಅಸಲು ಮತ್ತು ಸರಳಬಡ್ಡಿ)

ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ 10% ಸರಳಬಡ್ಡಿ (SI)ಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಠೇವಣಿ ಇಡಲಾದ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಗಳಿಸಿದ ಸರಳಬಡ್ಡಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಒಂದು ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ. ಆ ನಕ್ಷೆಯಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(a) ₹ 250/– ಠೇವಣಿಯು ಗಳಿಸಬಹುದಾದ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿ.

(b) ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ₹ 70/– ವಾರ್ಷಿಕ ಸರಳ ಬಡ್ಡಿಗಳಿಸಲು ತೊಡಗಿಸಬೇಕಾದ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತ.

ಪರಿಹಾರ:

ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತ	ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸರಳ ಬಡ್ಡಿ	ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಹಂತಗಳು
₹ 100	₹ $\frac{100\times1\times10}{100}$ = ₹ 10	1. ನಕ್ಷೆಯ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸಬೇಕಾದ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಸರಳ ಬಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ 2. x-ಅಕ್ಷ ಮತ್ತು y-ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ. 3. ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಮಾಣಾನುಪಾತವನ್ನು ಆರಿಸಿ.
₹ 200	₹. $\frac{200\times1\times10}{100}$ = ₹ 20	
₹ 300	₹ $\frac{300\times1\times10}{100}$ = ₹ 30	

₹ 500	₹ $\frac{500\times1\times10}{100}$ = ₹ 50	4. ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ. 5. ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
₹ 1000	₹ $\frac{1000\times1\times10}{100}$ = ₹ 100	

ಹೀಗೆ ಪಟ್ಟಿಯ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ.

ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತ (₹ ಗಳಲ್ಲಿ)	100	200	300	500	1000
ಸರಳ ಬಡ್ಡಿ (₹ ಗಳಲ್ಲಿ)	10	20	30	50	100

(i) ಪ್ರಮಾಣಾನುಪಾತ:

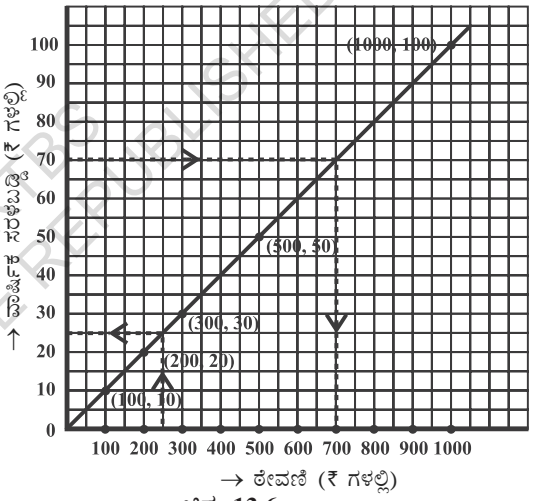
x - ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ – 1 ಏಕಮಾನ = ₹100

y - ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ – 1 ಏಕಮಾನ = ₹10

(ii) ಠೇವಣಿಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು x - ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸಿ.

(iii) ಗಳಿಸಿದ ಸರಳಬಡ್ಡಿಯನ್ನು y - ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸಿ.

(iv) (100, 10), (200, 20), (300, 30), (500, 50), (1000, 100) ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ನಕ್ಷೆಯ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸಿ.



ಚಿತ್ರ. 13.6

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

(v) ಎಲ್ಲಾ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಸರಳರೇಖೆಯ ಒಂದು ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. (ಚಿತ್ರ 13.6)

(a) x - ಅಕ್ಷದ ಮೇಲಿನ ₹ 250/– ಬೆಲೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ y - ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ₹ 25 ಸರಳಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ.

(b) y - ಅಕ್ಷದ ಮೇಲಿನ ₹ 70/– ಬೆಲೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ x - ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ₹ 700 ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

ಉದಾಹರಣೆ 7 ಇದು ನೇರ ಮಾರ್ಪಿನ ಸಂದರ್ಭವಾಗಿದೆಯೇ?

ಉದಾಹರಣೆ 5: (ಕಾಲ ಮತ್ತು ದೂರ)

ಅಜಿತನು ಒಂದು ಸ್ಕೂಟರನ್ನು ಗಂಟೆಗೆ 30ಕಿ.ಮೀ ಸಮವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಾಯಿಸುವನು. ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಕಾಲ–ದೂರದ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ. ಇದನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(i) ಅಜಿತನು 75 ಕಿ.ಮೀ ಕ್ರಮಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕಾಲ.

(ii) ಅಜಿತನು $3\frac{1}{2}$ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸುವ ದೂರ.

ಪರಿಹಾರ:

ಕಾಲ	ಕ್ರಮಿಸಿದ ದೂರ
1 ಗಂಟೆ	1 × 30 ಕಿ.ಮೀ = 30 ಕಿ.ಮೀ
2 ಗಂಟೆ	2 × 30 ಕಿ.ಮೀ = 60 ಕಿ.ಮೀ
3 ಗಂಟೆ	3 × 30 ಕಿ.ಮೀ = 90 ಕಿ.ಮೀ
4 ಗಂಟೆ	4 × 30 ಕಿ.ಮೀ = 120 ಕಿ.ಮೀ

ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ.

ಕಾಲ (ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ)	1	2	3	4
ಕ್ರಮಿಸಿದ ದೂರ (ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ)	30	60	90	120

(i) ಪ್ರಮಾಣಾನುಪಾತ:
x - ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ – 2 ಏಕಮಾನ = 1 ಗಂಟೆ.
y - ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ – 1 ಏಕಮಾನ = ₹10

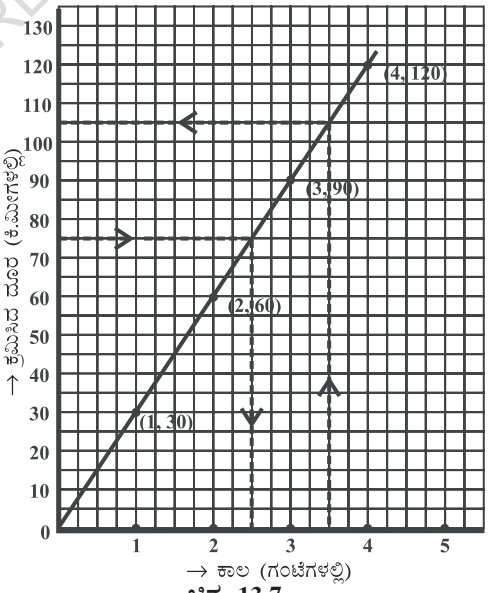
(ii) ಅಡ್ಡರೇಖೆ ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಕಾಲವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ.

(iii) ಲಂಬ ರೇಖೆ ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮಿಸಿದ ದೂರವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ.

(iv) (1, 30), (2, 60), (3, 90), (4, 120) ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ.

(v) ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಒಂದು ರೇಖಾತ್ಮಕ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ.

(a) ಲಂಬ ಅಕ್ಷದ ಮೇಲಿನ 75 ಕಿ.ಮೀಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, 2.5 ಗಂಟೆಯನ್ನು ಅಡ್ಡರೇಖೆ ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ 75ಕಿ.ಮೀ ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಕಾಲ 2.5 ಗಂಟೆ.



ಚಿತ್ರ. 13.7

(b) ಅಡ್ಡರೇಖೆ ಅಕ್ಷದ ಮೇಲಿನ $3\frac{1}{2}$ ಗಂಟೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಲಂಬ ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ 105 ಕಿ.ಮೀ ಕ್ರಮಿಸಿದ ದೂರವಾಗಿದೆ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಅಭ್ಯಾಸ 13.2

1. ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿನ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ, ಸೂಕ್ತವಾದ ಪ್ರಮಾಣದೊಂದಿಗೆ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ.

   (a) ಸೇಬು ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಲೆ:

ಸೇಬು ಹಣ್ಣಿನ ಸಂಖ್ಯೆ	1	2	3	4	5
ಬೆಲೆ (₹ ಗಳಲ್ಲಿ)	5	10	15	20	25

   (b) ಕಾರು ಕ್ರಮಿಸಿದ ದೂರ:

ಸಮಯ (ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ)	6 am	7 am	8 am	9 am
ಕ್ರಮಿಸಿದ ದೂರ (ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ)	40	50	120	160

   (i) 7.30 am ನಿಂದ 8 am ವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರು ಎಷ್ಟು ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸುವುದು?

   (ii) \ಪ್ರಯಾಣದ ಆರಂಭದ ಸಮಯದಿಂದ, ಕಾರು 100 ಕಿ.ಮೀ ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಿದಾಗ ಸಮಯ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ?

   (c) ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ:

ಠೇವಣಿ (₹ ಗಳಲ್ಲಿ)	1000	2000	3000	4000	5000
ಸರಳ ಬಡ್ಡಿ (₹ ಗಳಲ್ಲಿ)	80	160	240	320	400

   (i) ನಕ್ಷೆಯು ಮೂಲಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವುದೇ?

   (ii) ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ, ₹2500 ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಸರಳಬಡ್ಡಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

   (iii) ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ₹280 ಗಳನ್ನು ಬಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಗಳಿಸಲು, ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿಯಾಗಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ?

2. ಕೆಳಗಿನವುಗಳಿಗೆ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ.

   (i) ಇದು ರೇಖಾತ್ಮಕ ನಕ್ಷೆ ಆಗಿದೆಯೇ?

ಚೌಕದ ಬಾಹು (ಸೆಂ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ)	2	3	3.5	5	6
ಸುತ್ತಳತೆ (ಸೆಂ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ)	8	12	14	20	24

   (ii) ಇದು ರೇಖಾತ್ಮಕ ನಕ್ಷೆ ಆಗಿದೆಯೆ?

ಚೌಕದ ಬಾಹು (ಸೆಂ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ)	2	3	4	5	6
ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಚ.ಸೆಂ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ)	4	9	16	25	36

   ಇದು ರೇಖಾತ್ಮಕ ನಕ್ಷೆ ಆಗಿದೆಯೆ?

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಸಾರಾಂಶ

1. ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಕ್ಷಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
2. ರೇಖಾನಕ್ಷೆಯು ವಿವಿಧ ಕಾಲಾವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುವ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
3. ಪೂರ್ಣವಾದ, ಅಖಂಡವಾದ ರೇಖೆಯ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು 'ರೇಖಾತ್ಮಕ ನಕ್ಷೆ' ಎನ್ನುವರು.
4. ನಕ್ಷಾಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಿಂದುವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ನಮಗೆ x ಮತ್ತು y ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.
5. ನಕ್ಷೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅಧೀನ (dependent) ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಚರ ಪರಿಮಾಣಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಬಹುದು.

♦♦♦♦

@KTBS
NOT TO BE REPUBLISHED